

0.1 ГРАФЫ. НАЧАЛО

1. Базовые определения теории графов

Определение. Граф G — это набор вершин $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ и ребер $E(G)$ между ними.

Определение. Степень вершины v — количество выходящих из нее ребер. Обозначение: $\deg(v) = d$.

Предложение 0.1.1.

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|$$

Определение. Граф называется связным, если из любой его вершины можно добраться по рёбрам до любой другой вершины.

Определение. Компонента связности вершины графа — максимальный по включению связный подграф, содержащий эту вершину.

Определение. Путь в графе — набор последовательно связанных рёбер.

Определение. Цикл в графе — замкнутый путь по рёбрам.

Замечание. Говоря про цикл или путь, обычно будем иметь в виду простые циклы и пути (несамопересекающиеся).

Определение. Дерево — это связный граф без циклов.

Предложение 0.1.2. (Свойства дерева).

- В дереве $P = B - 1$, где P — количество рёбер, а B — количество вершин.
- В дереве при удалении любого ребра теряется связность.
- Дерево красится правильным образом в 2 цвета.
- В дереве хотя бы 2 вершины степени 1 («висячие»).

2. Некоторые полезные приёмы

- Выделение остовного дерева — любой связный граф можно удалением рёбер довести до дерева.

Доказательство. Действительно, просто надо выкидывать рёбра из циклов — тогда и не потеряется связность, и уменьшится число циклов в графе. $\square$

Задача. Докажите, что в любом связном графе есть вершина, при удалении которой граф остаётся связным.

Решение. Выделим в графе остовное дерево. Если удалить любую его висячую вершину, граф останется связным. $\square$

- Ранжирование(подвешивание) графа – разбиение вершин графа на $n + 1$ непересекающееся множество по такому правилу:

0 ранг — только одна вершина (корень);

1 ранг — все, смежные с корнем;

2 ранг — все, смежные с 1 рангом и ещё не упомянутые;

...

n ранг — все, смежные с $n - 1$ рангом и ещё не упомянутые.

Задача. Сеть дорог соединяет n населенных пунктов. Из каждого пункта выходит не более 3 дорог. Если между какими-либо двумя пунктами нет дороги, то есть третий пункт, соединённый с ними обоими. Каково максимальное возможное значение n ?

Решение. Подвесим за какую-то вершину A . Тогда всего рангов не более 3, то есть максимальный ранг – второй, иначе условие «если между какими-либо двумя пунктами нет дороги, то есть третий пункт, соединённый с ними обоими» не будет выполнено. Из нулевого ранга в первый идёт не более 3 дорог, а из первого во второй не более 2 из каждой вершины, то есть не более 6. То есть всего не более 10 вершин. Пример, показывающий, что 10 точек возможно, можно построить, например, так. Обозначим точки $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J$. Проведём дороги $AB, AC, AD, BE, BF, CG, CH, DI, DJ, EH, EJ, FG, FI, GJ$ и HI . $\square$

- Порой выгоднее выделить не остовное дерево, а наибольший простой путь.

Доказательство. Действительно, просто надо выкидывать рёбра из циклов — тогда и не потеряется связность, и уменьшится число циклов в графе. $\square$

Задача. В графе степень каждой вершины не меньше $n \geq 2$. Докажите, что в этом графе существует простой цикл длины не меньше $n + 1$.

Решение. Рассмотрим наибольший простой путь $A_1A_2 \dots A_m$. Тогда A_m может быть соединена рёбрами только с вершинами из множества $B = A_1, A_2, \dots, A_{m-1}$, иначе путь увеличится, а значит изначальный был не наибольшим. Тогда мощность множества B хотя бы n , иначе рёбер из A_m , идущих в B меньше, чем степень $A_m \Rightarrow$ хотя бы одна вершина не из B будет соединена с A_m , но выше описано, что такого быть не может. При этом если A_m соединена с вершиной из B с индексом x , который отличается от m хотя бы на n , то $A_xA_{x+1} \dots A_m$ – цикл длины хотя бы $n + 1$. Но при этом если A_m не соединена с такими вершинами из B , то она может быть соединена не более, чем с $n - 1$ вершиной, но её степень хотя бы $n \Rightarrow$ противоречие, значит, простой цикл длины $n + 1$ найдётся. $\square$

- Двойной подсчёт.

Долго задерживаться не будем, здесь всё просто: в зависимости от условия задачи найти в ней объект, на который наложены какие-то ограничения, либо просто присвоена величина и подсчитать этот объект двумя способами.

Пример: самый популярный, но работающий безотказно: двойной подсчёт рёбер.

Задача. Докажите, что если в графе на $2n$ вершинах не менее $n^2 + 1$ ребер, то в нём есть треугольник.

Решение. Лемма. Если в графе на n вершинах нет треугольников, то в нём не более $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ рёбер.

Доказательство. Рассмотрим вершину A наибольшей степени (пусть $\deg(A) = k$). Пусть вершина A соединена с $A_1, A_2, \dots, A_k$. Ясно, что никакие A_i и A_j не могут быть соединены, потому что иначе в графе будет треугольник AA_iA_j . Степень оставшихся $n - k - 1$ вершин не превосходит k . Таким образом, всего в графе не более $k + (n - k - 1)k = k(n - k) \leq \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$. Лемма доказана.

Теперь к задаче. Предположим, что в графе нет треугольников, тогда по лемме в нём не более $\lfloor \frac{4n^2}{4} \rfloor = n^2$ рёбер. Но по условию в графе хотя бы $n^2 + 1$ ребро, пришли к противоречию. □

- Гуляем по графу – изучаем пути в графе.

Задача. в графе степень каждой вершины не меньше $n \geq 2$ Докажите, что в этом графе существует простой цикл длины не меньше $n + 1$.

Решение. Начнём из произвольной точки двигаться по рёбрам, не посещая точки, в которых мы уже были. Пусть мы прошли m вершин $A_1A_2 \dots A_m$ и дальше не можем продолжить движение. Это значит, что все рёбра A_m идут в вершины $A_1A_2 \dots A_{m-1}$. Этих рёбер хотя бы n значит $m - 1$ и есть вершина A_i с индексом i не большим $m - n$, которая соединена с A_m . Заметим, что цикл $A_iA_i + 1 \dots A_m$ подходит. □

- Принцип крайнего.

Что может быть «крайним»:

- 1) степень вершины;
- 2) длина простого пути;
- 3) количество рёбер внутри/вне долей какого-либо разбиения графа на доли;
- 4) длина цикла;
- 5) наборы вершин/ребёр с каким-то свойством.

Частично этот принцип помог доказать лемму про количество рёбер в графе без треугольников и решить задачу в разделе «двойной подсчёт».

Принцип крайнего также часто уместен при индукционном переходе.

Задача. Докажите, что в любом турнире (то есть полном ориентированном графе, соответствующем однокруговому волейбольному турниру) найдётся вершина, от которой до любой другой можно дойти не более чем по двум ребрам (назовём такую вершину чемпионом).

Доказательство. Индукция по количеству вершин. При индукционном переходе от n к $n + 1$ отделяем вершину A с наименьшим количеством выходящих рёбер. Для оставшегося графа применяем индукционное предположение, и смотрим на вершину B – чемпиона для графа на n вершинах. Пусть у B степень выходящих рёбер равна k , тогда если от одной из вершин, к которым идёт входящее ребро из B , идёт ребро, входящее в A , то B – чемпион и для графа на $n + 1$ вершине(1). При этом если из B идёт ребро в A , то B – также чемпион для графа на $n + 1$ вершине(2). Если ситуация (1) и ситуация (2) не выполнены, то у A выходящих рёбер хотя бы $k + 1$, что больше k , тогда противоречие с выбором вершины с минимальным количеством выходящих рёбер. □

- Раскраски.

Определение. При словах «правильная покраска графа» по умолчанию подразумевается первое из следующих определений:

- 1) Правильная (вершинная) раскраска графа – это покраска вершин графа в несколько цветов так, что одноцветные вершины не соединены ребром.
- 2) Правильная (рёберная) раскраска графа – это покраска рёбер графа в несколько цветов так, что одноцветные рёбра не выходят из одной вершины.

Определение. Через $\lambda(G)$ обозначим наименьшее число цветов, в которые можно покрасить граф G правильным образом. Такое число называется хроматическим.

Теорема 0.1.1. Любой граф, в котором степень каждой вершины не превосходит k , можно покрасить в $k + 1$ цвет.

Доказательство. По индукции по количеству вершин. Переход: отделим одну вершину A , оставшийся подграф покрасим по предположению, тогда раз у A не более k соседей, то найдётся среди $k + 1$ цвет, который среди соседей A не встретился, в него и красим. $\square$

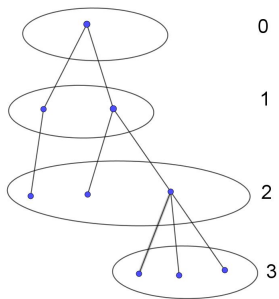
Определение. Пусть $k > 3$. Обозначим через BG граф, отличный от полного на $k + 1$ вершинах, в котором степень каждой вершины не превосходит k .

Теорема 0.1.2. (Брукс, 1941). Пусть дан граф BG . Тогда $\lambda(BG) \leq k$.

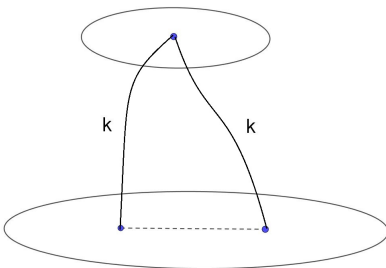
Теорема 0.1.3 (Критерий двудольности). Граф красится в 2 цвета правильным образом тогда и только тогда, когда в нём нет нечётных циклов.

Доказательство. $\Rightarrow$) Нечётный цикл не красится в два цвета.

$\Leftarrow$) Пусть нет нечётных циклов. Подвесим граф за одну из вершин.



Покрасим вершины по чётности яруса, в котором они находятся. Нам могут помешать только рёбра между вершинами внутри одного яруса, но таких не будет, ибо иначе образуется нечётный цикл с такими вершинами, если рассмотреть их наименьшего общего предка.



$\square$

Предложение 0.1.3. Обсудим, для чего нужны раскраски.

Каждое одноцветное множество является независимым, то есть множеством вершин, внутри которого нет рёбер, поэтому раскраски часто помогают искать множества без рёбер.

Также раскраски помогают отделить от графа несколько долей, в том числе выделить двудольный подграф.

Задача. В графе 1000 вершин, причём степень каждой не больше 9. Докажите, что можно выбрать такой подграф на 200 вершинах, что в нём не будет нечётных циклов.

Доказательство. Можем покрасить граф в 10 цветов, разобьём цвета на 5 пар, и выберем пару с наибольшим количеством вершин. В ней будет хотя бы 200 вершин, иначе всего вершин меньше 1000. Эти два цвета и есть искомый двудольный граф на хотя бы 200 вершинах. $\square$

Задача. На очередной Уральский турнир юных математиков приехало 110 команд. Каждый день они разбиваются на 55 пар и играют матбои. После 6 дней оказалось, что никакие две команды не играли друг с другом дважды. Докажите, что можно найти 19 команд, не игравших друг с другом ни одного матбоя.

Доказательство. Введем граф, где вершины – команды, а рёбра проводятся, если команды сыграли матч. Заметим, что степень каждой вершины графа равна 6. Также, заметим, что граф не содержит полный подграф на 7 вершинах, ведь за один круг он заполняется не более чем на 3 ребра, кругов 6, а рёбер всего $\frac{6 \cdot 7}{2} = 21$, а ещё граф не является нечётным циклом. Тогда выполнено условие теоремы Брукса, то есть вершины графа можно правильным образом раскрасить в 6 цветов. Тогда какого-то цвета будет хотя бы 19 ($18 \cdot 6 = 108 < 110$). Тогда выберем 19 вершин одного цвета, они нам подходят. $\square$

3. Несколько важных теорем

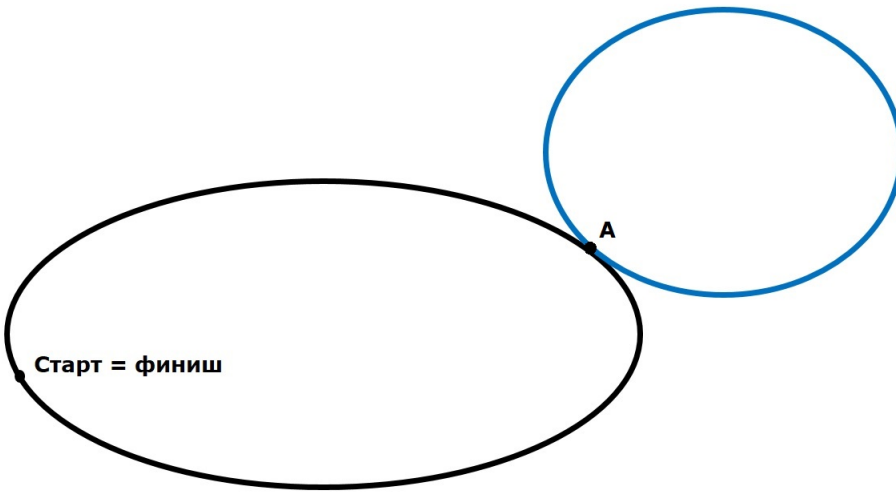
Определение. Эйлеров путь (цикл) — путь (цикл), проходящий по всем ребрам по одному разу (он не является простым в классическом понимании).

Теорема 0.1.4 (Критерий эйлеровости). В связном графе существует эйлеров цикл $\iff$ все вершины имеют чётную ненулевую степень.

Доказательство. $\Rightarrow$) Если мы смогли пройти по всем рёбрам графа, то, приходя в промежуточную вершину и уходя из нее, мы «добавляли» ей к степени $+2$, поэтому они все чётные.

$\Leftarrow$) Запустим миллион тараканов из одной из вершин графа бежать наперегонки! Единственное, что мы им запретим — это заходить на рёбра, где они уже побывали. Утверждается следующее:

- Все тараканы закончат свой путь в стартовой вершине. Действительно, так как степень каждой другой вершины чётная, то раз мы смогли «войти» в неё, то сможем и «выйти».
- Самый последний пришедший таракан пробежит по всем рёбрам. Действительно, пусть «чёрные» рёбра — это те, по которым он пробежал, а «синие» — те, по которым не пробежал. Из связности следует, что есть некоторые синие рёбра, которые смежны чёрным (иначе синий граф был бы другой компонентой связности). Пусть есть некая вершина A на чёрном пути, из которой выходит синее ребро. Запустим тогда такого таракана — сначала он идёт по чёрным рёбрам до A , потом резко переходит в синий граф (в нём тоже все вершины чётные, так как убраны чёрные рёбра, очевидно, уменьшили каждую степень на чётное число), идёт по синим рёбрам и аналогично рассуждению предыдущего пункта останавливается только в A , после чего спокойно продолжает идти по чёрным рёбрам до финиша. Очевидно, что этот таракан пришёл бы позже взятого изначально, противоречие.



□

Определение. Гамильтонов путь (цикл) — путь (цикл), проходящий по всем вершинам.

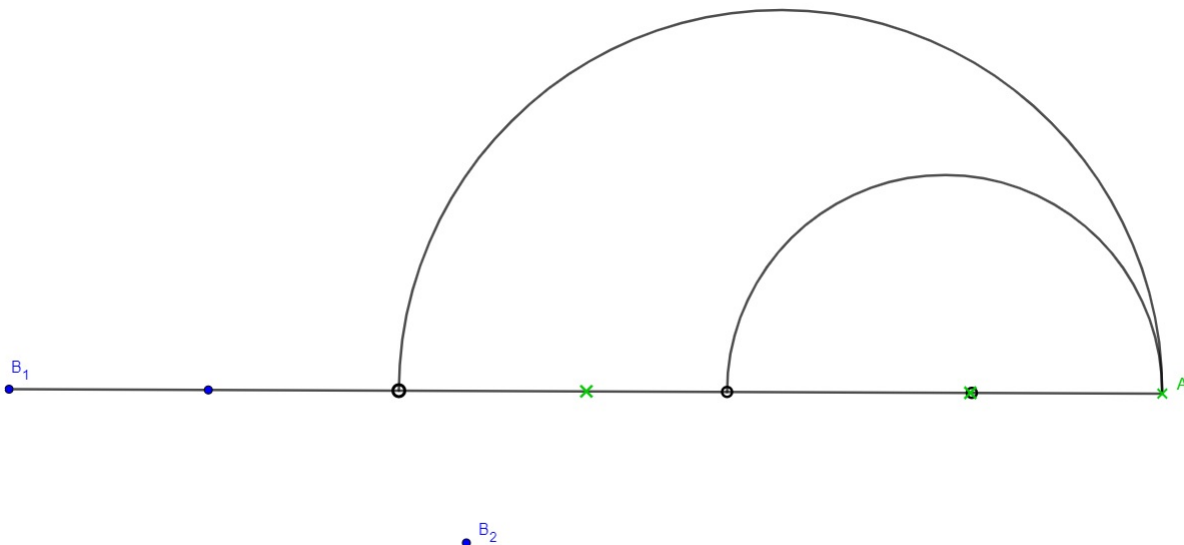
Теорема 0.1.5 (Достаточное условие гамильтоновости). Если сумма степеней любых двух вершин в графе $\geq n$ (n — количество вершин в графе), то тогда в этом графе есть гамильтонов цикл.

Доказательство. Рассмотрим максимальный путь в этом графе.

- Докажем, что этот путь проходит по всем вершинам.
- Докажем, что этот путь можно замкнуть в цикл.

Оба этих пункта делаются почти одинаково:

Пусть A — это правый конец максимального пути, а B — вершина вне пути (если такая есть) или левый конец пути (если путь уже по всем вершинам). Заметим, что из A все рёбра ведут внутрь пути, так как иначе этот путь можно было увеличить. Назовём концы этих рёбер «чёрными». и пусть их k штук. Назовём «зелёными» вершины, которые правые смежные «чёрных» (в частности, A — зелёная вершина).



Утверждается, что из B не могут идти рёбра в «зелёные» вершины. Действительно, пусть у нас есть такое ребро — тогда путь $(B \rightarrow \text{«зелёная»} \rightarrow A \rightarrow \text{«чёрная» (соответствующая той «зелёной») } \rightarrow$

левый конец пути) будет длиннее (что противоречит с максимальностью) или замкнётся в цикл (если B уже левый конец пути).

Таким образом, из B не могут идти рёбра в k «зелёных» вершин, то есть её степень не выше $n - 1 - k$. Но тогда сумма степеней A и B не выше $k + (n - 1 - k) = n - 1$, что противоречит условию!

□

Замечание. Необходимого условия для существования гамильтонового цикла не известно.

4. Планарные графы

Определение. Граф называется планарным, если его можно нарисовать на плоскости без внутренних пересечений ребер.

Планарный граф вместе со своим изображением называется плоским.

Для планарных графов есть еще одно важное понятие – грань. Число граней Γ – это число областей, на которые граф разбивает плоскость.

Теорема 0.1.6 (Эйлер). Для связного планарного графа верно равенство

$$B - P + \Gamma = 2$$

Доказательство. Очевидная индукция по числу рёбер. Для дерева это очевидно, ведь $\Gamma = 1$ и $B - P = 1$. Переход: если удалить из связного графа любое ребро из цикла, то у нас пропадёт одна Γ и одно P , то есть формула сохранится.

База. Минимальный по числу ребер связный граф – дерево. Базу проверим для него. Как известно у дерева на n вершинах $n - 1$ ребро, так как в дереве нет циклов грань будет всего одна. Проверяем формулу: $n - (n - 1) + 1 = 2$.

Переход. Если в графе на n вершинах больше, чем $n - 1$ ребро, то он не является деревом. Следовательно, в нем есть цикл. Удалим ребро из этого цикла. Связность не нарушится. Количество вершин не изменится. Количество рёбер уменьшится на 1. Количество граней так же уменьшится на 1, так как каждое ребро, очевидно, лежит на границе двух граней. Таким образом, величина $B - P + \Gamma$ не изменится, осталось лишь применить предположение индукции.

□

Следствие 0.1.1. В планарном графе с $K = \#K.C.$ верно

$$B - P + \Gamma = K + 1$$

Предложение 0.1.4.

- В связном планарном графе без петель и кратных ребер верно $2P \geq 3\Gamma$.
- В связном двудольном планарном графе без петель и кратных ребер верно $P \geq 2\Gamma$.

Доказательство.

- Каждое ребро касается не более двух граней, а каждая грань ограничена хотя бы тремя ребрами.
- То же самое, но так как не может быть нечётных циклов, то каждая грань ограничена хотя бы четырьмя рёбрами, откуда получаем $2P \geq 4\Gamma$.

□

Следствие 0.1.2. Подставив полученный результат в теорему Эйлера, можно получить

- $P \leq 3B - 6$, поэтому существует вершина v : $\deg_v \leq 5$.
- $P \leq 2B - 4$, поэтому существует вершина v : $\deg_v \leq 3$.

Следствие 0.1.3. Граф K_n при $n \geq 7$ не планарен.

Предложение 0.1.5.

- Граф K_5 не планарен.
- Граф $K_{3,3}$ не планарен.

Доказательство.

- Пусть не так, тогда для него должно выполняться неравенство из следствия 0.1.2, но если подставить туда чиселки, то окажется, что это неверно.
- Аналогично предыдущему пункту.

□